

Grado en Ingeniería Informática

Informatikako Ingeniaritzako gradua

Proyecto fin de grado

Gradu amaierako proiektua

Desarrollo de una solución web para la gestión de un equipo deportivo

Iker Veiga Balbás

Directora: Ana Belén Lago Vilariño

Bilbao, julio de 2026

Resumen

El proyecto tiene como objetivo el diseño y desarrollo de una solución web para la gestión de un equipo deportivo real proporcionando una plataforma eficiente y accesible para los usuarios.

Esta aplicación permitirá recoger y procesar datos de los partidos de la temporada y estadísticas tanto de jugadores como del equipo. De manera adicional, se encargará de la gestión de las convocatorias y dispondrá de un sistema para anotar las incidencias de los partidos en directo. Se desarrollará un módulo inteligente que, partiendo de la información del equipo y de los jugadores recopilada durante los partidos, podrá realizar recomendaciones de áreas a entrenar. Por último, ofrecerá diversos servicios de apoyo al equipo como un foro de mensajes o la gestión de pedidos de material.

A la hora de diseñar la solución, se utilizará draw.io para definir su estructura y Figma para el diseño de las pantallas. Para el desarrollo del proyecto, se usarán varias tecnologías como React para la parte frontend y Spring Boot en la parte backend, Maven, y SQL como base de datos. Se hará uso de Docker para el despliegue de la aplicación.

Descriptores

Aplicación web, gestión de equipo deportivo, inteligencia artificial generativa, estadísticas

Índice general

1. Introducción	1
2. Antecedentes y justificación	3
3. Objetivos y alcance	7
3.1. Objetivos	7
3.2. Alcance	7
4. Plan de trabajo	9
4.1. Planificación temporal	9
5. Metodología	14
6. Presupuesto	15
6.1. Mano de obra	15
6.2. Material	15
6.3. Software, licencias y otros servicios	16
7. Desarrollo del proyecto	17
7.1. Stakeholders	17
7.2. Especificación de requisitos	17
7.2.1. Requisitos funcionales	17
7.2.2. Requisitos no funcionales	19
7.3. Especificación del diseño	19
7.3.1. Diseño de la arquitectura de la solución	20
7.3.2. Diseño relacional de la base de datos	21
7.3.3. Diseño de la interfaz de la aplicación web	21
7.4. Tecnologías y herramientas utilizadas	21
7.4.1. Maven	21
7.4.2. Spring Boot	22
7.4.3. React	22
7.4.4. MySQL	22
7.4.5. Docker	22
7.4.6. GitHub Desktop	22

7.4.7. Antigravity IDE	23
7.4.8. Figma	23
7.4.9. Draw.io	23
7.4.10. Inkscape	24
7.5. Consideraciones sobre la implementación	24
7.6. Plan de prueba	24
7.7. Manual de usuario	24
7.8. Incidencias del proyecto	24
8. Valoración ética del proyecto	25
9. Conclusiones	26
10. Definiciones, acrónimos y abreviaturas	27
11. Apéndices	28
Bibliografía	29
A. Ejemplo Apéndice 1	30

Índice de figuras

2.1. Panel de estadísticas de SportEasy	4
2.2. Creación de alineación con Sportmember	5
2.3. Monitorización de asistencia con Clupik	6
7.1. Arquitectura de la solución	20
7.2. Primer diseño relacional de la base de datos	21
7.3. Editor de Figma	23
7.4. Pantalla principal de Inkscape	24

Índice de cuadros

6.1. Costes de mano de obra	15
6.2. Costes de material	16
6.3. Costes de software, licencias y otros servicios	16
7.1. Stakeholders del proyecto	17

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento trata el trabajo realizado para el desarrollo del Proyecto Fin de Grado. Trabajo en el que he aplicado todas las competencias adquiridas durante los cuatro años que conforman el grado universitario. En esta memoria se recoge con detalle el proceso hasta llegar al resultado final del proyecto, pasando por la idea, el diseño y el desarrollo de la solución web.

Esta memoria está dividida en varios capítulos, con el objetivo de facilitar su lectura y comprensión. Dichos capítulos corresponden a los definidos en la especificación de proyectos fin de grado de ingeniería informática proporcionada por la Universidad de Deusto.

- Antecedentes y justificación: En este capítulo se recoge el motivo por el que se ha elegido desarrollar este proyecto. Además, se proporcionarán una serie de antecedentes para entender el pasado de la gestión del equipo deportivo que se ha tomado como referencia, así como su situación actual.
- Objetivos y alcance: Es importante fijar el alcance y los objetivos que se desean cumplir con el proyecto. Este capítulo redacta las funcionalidades que recoge y los objetivos que se pretenden lograr con la solución web.
- Plan de trabajo: Este capítulo detalla la planificación seguida para la realización de este proyecto. Cómo se ha dividido el proyecto en fases, y cada una de ellas en tareas para el desarrollo eficiente del proyecto. Además, proporciona dicha planificación de forma visual.
- Presupuesto: Todo proyecto debe tener una estimación del presupuesto, con el fin de aproximar lo máximo posible el coste total que conllevará. En este capítulo se recoge con detalle ese presupuesto, teniendo en cuenta costes de material, costes de desarrollo, costes de puesta en marcha y costes de recurrentes.
- Desarrollo del proyecto: Este capítulo recoge la fase de desarrollo del proyecto. En primer lugar, detalla los requisitos del proyecto, tanto funcionales como no funcionales. Después, recoge la especificación de su diseño
- Valoración ética del proyecto
- Conclusiones
- Bibliografía

- Definiciones, acrónimos y abreviaturas
- Apéndices

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Vivimos en un país en el que los deportes por excelencia siempre han sido el fútbol y el baloncesto, aunque también hay muchos más deportes con gran visibilidad en España. No obstante, también existen cantidad de deportes minoritarios en nuestro país. Estos deportes carecen de profesionalización debido a la escasa visibilidad que se les proporciona. Por ello, estos clubes disponen de recursos mucho más limitados que los de los clubes deportivos profesionales.

El hockey línea en España es un deporte minoritario y semiprofesional, que en los últimos años ha ganado mucha visibilidad gracias a la retransmisión en directo de sus partidos en plataformas de *streaming* como YouTube o Twitch. Lamentablemente, esto no es suficiente para profesionalizar este deporte.

El club deportivo tomado como referencia gestiona los procesos de sus distintos equipos acorde a su profesionalidad. Esto implica que dichos procesos (convocatorias, avisos, pedidos de material, análisis de partidos, etc.) se lleven a cabo a través del grupo de Whatsapp del equipo, de la intranet del club o de otra herramienta. Esto hace que sea necesario disponer de varias aplicaciones distintas, haciendo que la gestión de los equipos sea un proceso engorroso y tedioso.

Este proyecto surge de mi pasión por el deporte y como agradecimiento al club. La idea es proporcionar una solución web que centralice esos procesos.

Hoy en día existen ya soluciones diseñadas para gestionar equipos o clubes deportivos, aunque este proyecto se centra únicamente en la parte del equipo. Estas son algunas de esas soluciones:

SportEasy

SportEasy es una plataforma de origen francés creada en el año 2012. Permite el registro de equipos deportivos. Ofrece una gran variedad de funcionalidades para gestionarlos, y la cantidad de deportes disponibles también es muy amplia, incluido el hockey línea.

Esta solución facilita la gestión de los datos de los miembros del equipo, ya sean jugadores o padres. También ofrece un sistema de mensajería, un calendario para planificar los eventos deportivos y extra-deportivos y un sistema de convocatorias. Además, incluye una función para preparar la alineación antes de los partidos y una gestión de tareas para éstos. Por último, ofrece la planificación de las jornadas de la temporada, seguimiento de incidencias del partido y estadísticas de los jugadores y el equipo. Al finalizar el partido, SportEasy permite votar al mejor jugador del partido, así como puntuar la actuación del equipo y de cada jugador.

Es la aplicación que más se asemeja a este proyecto.

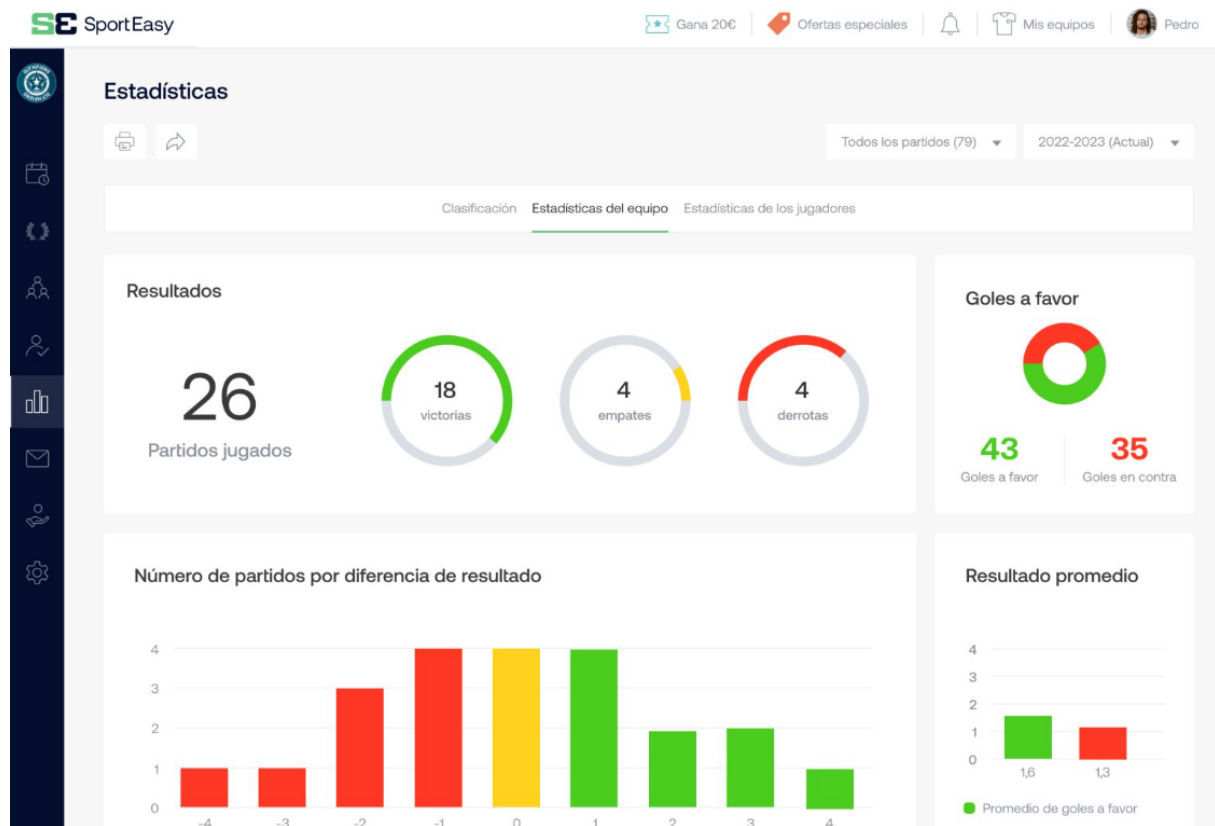


Figura 2.1.: Panel de estadísticas de SportEasy

Sportmember

Sportmember es una solución danesa desarrollada para la gestión de clubes deportivos. Entre todas sus funcionalidades, incluye varias destinadas a la gestión de los equipos deportivos del club:

- Calendario para coordinar eventos
- Control de asistencia a eventos (partidos y entrenamientos entre otros)
- Comunicación por correo electrónico con jugadores
- Seguimiento de estadísticas de los deportistas
- Sanciones (multas internas del equipo)
- Creación de alineaciones y tácticas

- Informe del partido
- chapter



Figura 2.2.: Creación de alineación con Sportmember

Clupik

Clupik es una plataforma española orientada a la gestión de un club deportivo. Uno de sus módulos está dedicado a la gestión deportiva, y contiene las siguientes funcionalidades relacionadas con la gestión de los equipos del club:

1. **Entrenamientos:** Dispone de un calendario para cada equipo o grupo de entrenamiento para planificar entrenamientos, actividades, eventos, etc. Permite programar las sesiones de los deportistas y controlar su asistencia. Puede generar informes para cada deportista y hacer un seguimiento y control de las lesiones. Incluye un módulo COVID para registrar las temperaturas de los deportistas y tener un control de los protocolos en el club.

2. **Competiciones para clubes:** Permite visualizar todos los partidos y las clasificaciones de todos los equipos del club, enviar convocatorias digitalmente, registrar la asistencia de los jugadores y obtener estadísticas de los deportistas, y genera publicaciones automáticas con los resultados de los equipos del club. Aunque esta última función solo está disponible para algunos deportes.

Además de estas funcionalidades, también incluye la gestión de los miembros del club mediante una única base de datos.

Esta aplicación cuenta con muchas más funcionalidades que las comentadas anteriormente, pero no forman parte de la gestión de los equipos del club.

The screenshot shows the 'Asistencia' (Attendance) tab in the Clupik application. At the top, there's a navigation bar with options: Plantilla, Partidos, Clasificación, Calendario, Asistencia, Informe, Lesiones, and Editar. Below this is a calendar header for 'Marzo 2021' with a date picker and an 'Añadir evento' button. The main area is a grid where rows represent players (JUGADORES) and columns represent dates. Each cell in the grid contains a green checkmark (indicating attendance) or a red 'X' (indicating absence). Some cells also show a blue plus sign or a blue star. The players listed are: Riguna Williams, Candace Parker, Maria Vadeeva, Brittney Sykes, Tierra Ruffin-Pratt, Chelsea Gray, Chiney Ogumike, Kristi Toliver, Marie Göllich, Sydney Wiese, Nneka Ogumike, and Selimone Augustus. Each player's row also includes their jersey number, a small profile picture, and a set of statistics (e.g., 15, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0).

Figura 2.3.: Monitorización de asistencia con Clupik

Existen muchas funcionalidades que son comunes a todas las soluciones de este tipo, y hay otras que son exclusivas de aplicaciones específicas como elemento diferenciador. En el caso de este proyecto, implementará una funcionalidad para gestionar pedidos de material para el equipo y permitirá la anotación de estadísticas, tanto de jugadores como del equipo, durante el partido. Además, proporcionará recomendaciones basándose en las estadísticas recopiladas durante el partido, para cada jugador y para el equipo.

3. OBJETIVOS Y ALCANCE

3.1. OBJETIVOS

El objetivo principal de este proyecto es diseñar y desarrollar una solución web que organice y facilite los procesos de gestión de un equipo deportivo, a la vez que proporciona herramientas para mejorar su rendimiento. Cabe destacar que este proyecto ha sido diseñado para uno de los equipos de un club en específico. Para lograr el objetivo principal del proyecto, se han establecido varios objetivos basándose en el principal. Estos objetivos servirán para comprobar si el resultado final del proyecto es un éxito o un fracaso. Dichos objetivos son los siguientes:

- Objetivo 1: Diseñar y desarrollar una aplicación web que centralice los procesos de gestión más importantes y repetitivos del equipo deportivo.
- Objetivo 2: Implementar un sistema de login que permita el acceso únicamente a integrantes del club.
- Objetivo 3: Implementar un sistema de seguimiento de incidencias y estadísticas de los partidos en directo.
- Objetivo 4: Desarrollar un módulo inteligente que ofrezca recomendaciones sobre aspectos del partido a mejorar.
- Objetivo 5: Implementar distintos tipos de roles para el acceso a la aplicación web.
- Objetivo 6: Diseñar una interfaz original y personalizada para el club deportivo de referencia.
- Objetivo 7: Desarrollar una aplicación web adaptable a cualquier tipo de pantalla y dispositivo.

3.2. ALCANCE

Dado el carácter académico de este trabajo, el proyecto ha sido desarrollado con recursos y tiempo limitados. Esto implica que su alcance ha tenido que determinarse con claridad desde el principio. Además, se planea la ampliación del proyecto una vez realizada su defensa, por lo que delimitar sus funcionalidades para la presentación en la universidad ha sido una parte importante. Los objetivos anteriormente mencionados forman parte del alcance. Además se enumeran a continuación aspectos que también entran en el mismo:

1. Desarrollo de la base de datos.
2. Implementación de un sistema de login social.
3. Desarrollo de la API REST.
4. Implementación de un modelo de inteligencia artificial generativa comercial.
5. Uso de Docker para el despliegue de la solución.

Para la realización de este proyecto, también ha sido fundamental tener claro qué no forma parte del alcance de éste:

1. Desarrollo de un sistema de seguimiento de jugadores y disco en tiempo real.
2. Implementación de diferentes equipos del club.
3. Desarrollo y entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial propio.
4. Almacenamiento de datos por temporadas.
5. Persistencia de incidencias de partidos.
6. Seguimiento de estadísticas por cada liga.

4. PLAN DE TRABAJO

Este capítulo documenta la planificación seguida para la realización de este proyecto, agregando un cronograma en forma de diagrama de Gantt para representar visualmente las horas de trabajo. También proporciona y detalla los perfiles de trabajadores que serían necesarios para el correcto desarrollo de la solución software.

4.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Este apartado describe las fases y tareas que han sido realizadas para completar el proyecto. El proyecto se divide en 5 partes, cada una de ellas con tareas y/o fases a completar. Esta planificación ha sido seguida teniendo en cuenta el modelo en cascada: no se avanzará a la siguiente fase del proyecto hasta haber completado y finalizado todas las tareas relativas a la fase actual. Una vez terminadas todas las tareas de la fase, se pasa a la siguiente, repitiendo este mismo proceso. Esta metodología se aplica igual a cada fase dentro de las partes en las que se divide el proyecto.

Antes de mostrar el cronograma del proyecto mediante el diagrama de Gantt, se redacta cada una de las fases de la planificación con sus respectivas tareas a completar:

Fase 1. Definición del proyecto:

- Tarea 1. Análisis del club deportivo: Analizar el club deportivo e investigar cómo realizan y gestionan los procesos de sus equipos.
- Tarea 2. Estudio de la situación del club y propuesta de solución: Estudiar e interpretar el análisis realizado y diseñar una solución software.
- Tarea 3. Presentación del proyecto a la tutora: Presentar la idea a la tutora del proyecto de fin de grado para determinar su viabilidad y recibir consejos y sugerencias.

Fase 2. Planificación del proyecto:

- Tarea 4. Estimación de tiempos: Estimar el tiempo que llevará desarrollar cada una de las funcionalidades de la solución.
- Tarea 5. Priorización de funcionalidades: Analizar las funcionalidades de las que dispondrá la solución y priorizarlas teniendo en cuenta su dificultad, estimación de tiempo

e importancia en el proyecto.

Tarea 6. División del desarrollo del proyecto: Agrupar las funcionalidades priorizadas en fases para dividir el desarrollo del proyecto.

Fase 3. Realización del proyecto:

Fase 0. Creación del proyecto:

Tarea 7. Crear el proyecto de Maven y gestionar las dependencias de Springboot para la parte backend

Tarea 8. Crear la base de datos con MySQL y configurar Springboot para que haga uso de ella

Tarea 9. Crear el proyecto de React para el desarrollo del frontend

Tarea 10. Crear Dockerfiles necesarios y gestionar los servicios con Docker Compose

Fase 1. Gestión de usuarios, próximos partidos y visualización de estadísticas:

Tarea 11. Desarrollar pantalla con formulario de registro de usuario

Tarea 12. Crear pantalla con formulario de inicio de sesión

Tarea 13. Programar parte backend para el registro de usuarios

Tarea 14. Desarrollar funcionalidad de inicio de sesión simple

Tarea 15. Implementar inicio de sesión con Google

Tarea 16. Gestionar seguridad con Spring Security

Tarea 17. Programar pantalla de inicio

Tarea 18. Crear pantalla para próximos partidos

Tarea 19. Desarrollar backend para recuperar los próximos partidos de la base de datos

- Tarea 20. Crear componente de React de próximo partido
- Tarea 21. Programar primera pantalla para las estadísticas
- Tarea 22. Implementar en el backend funcionalidad para recuperar jugadores y estadísticas de equipo
- Tarea 23. Crear componente de React de tarjetas de jugadores
- Tarea 24. Desarrollar pantalla de estadísticas para un jugador específico y poder acceder a ella al hacer clic en una tarjeta de jugador
- Tarea 25. Programar backend para obtener las estadísticas de un jugador específico
- Fase 2. Convocatorias, seguimiento de estadísticas e incidencias de partido y módulo inteligente de recomendaciones:
 - Tarea 26. Desarrollar primera pantalla para las convocatorias
 - Tarea 27. Recuperar próximos partidos y crear componente de React para ellos en la pantalla de convocatorias
 - Tarea 28. Crear pantalla para convocatoria de un partido específico y acceder a ella al hacer clic en un próximo partido
 - Tarea 29. Mostrar todos los jugadores candidatos a ser convocados
 - Tarea 30. Desarrollar backend para almacenar convocatorias
 - Tarea 31. Convocar jugador al hacer clic sobre él
 - Tarea 32. Implementar confirmación de asistencia/no asistencia de jugador
 - Tarea 33. Programar pantalla de seguimiento de partido
 - Tarea 34. Desarrollar componente de React de marcador
 - Tarea 35. Recuperar y mostrar en pantalla jugadores con asistencia confirmada

al partido

- Tarea 36. Crear pantalla para estadísticas de partido de jugador y portero
- Tarea 37. Implementar funcionalidad para almacenar dichas estadísticas al ser modificadas en la pantalla
- Tarea 38. Programar pantalla para estadísticas de equipo
- Tarea 39. Almacenar estadísticas del equipo en el partido de igual manera que los jugadores
- Tarea 40. Crear pantalla para marcar incidencias del partido
- Tarea 41. Mostrar incidencias marcadas en la pantalla de seguimiento de partido
- Tarea 42. Gestionar dependencia de Spring AI Anthropic y comprobar su correcto funcionamiento
- Tarea 43. Desarrollar backend para enviar prompts al modelo de IA de Anthropic
- Tarea 44. Enviar estadísticas del partido al modelo de IA de Anthropic y recibir recomendaciones
- Tarea 45. Recuperar recomendaciones proporcionadas por el modelo de IA y mostrarlas por pantalla

Fase 3. Foro de mensajes y pedidos de material:

- Tarea 46. Desarrollar pantalla para debates
- Tarea 47. Programar backend para crear y recuperar debates
- Tarea 48. Crear pantalla para foro de mensajes y acceder a ella haciendo clic en un debate
- Tarea 49. Implementar funcionalidad de publicación de mensajes en el foro

del debate

Tarea 50. Desarrollar pantalla para gestión de pedidos de material

Tarea 51. Programar backend para crear y recuperar pedidos de material

Tarea 52. Implementar funcionalidad para pedir material

Tarea 53. Descargar fichero excel con la información del pedido

Fase 4. Estilo y responsividad

Tarea 54. Dar estilo a las pantallas de la aplicación web

Tarea 55. Aplicar responsividad a las pantallas de la solución

Fase 4. Control del proyecto

Tarea 56. Comparar resultados del proyecto con objetivos iniciales

Tarea 57. Realizar pruebas del resultado final

Fase 5. Finalización del proyecto

Tarea 58. Terminar de redactar la memoria del proyecto

Tarea 59. Terminar la aplicación web

Tarea 60. Preparar defensa del proyecto

5. METODOLOGÍA

6. PRESUPUESTO

Para la realización de este proyecto, se ha definido un presupuesto que puede dividirse en varias partes: costes de mano de obra, costes de material y costes de software, licencias y otros servicios.

6.1. MANO DE OBRA

Los costes de mano de obra se corresponden con el tiempo dedicado al desarrollo del proyecto por parte de los distintos trabajadores. En este caso, el proyecto ha sido realizado por una única persona, que ha asumido todas las funciones necesarias para la compleción del mismo: desde el análisis de la situación del equipo deportivo, pasando por el diseño de la estructura, la arquitectura y la parte visual de la solución, hasta el desarrollo de la aplicación web. Debido al carácter individual del proyecto y para aproximar los costes de mano de obra reales para la realización del proyecto, la tabla a continuación muestra una estimación de dichos costes.

Rol	Descripción	Coste/Hora	Coste total
Gestor de proyectos	Persona que gestiona el proyecto, valora su evolución y coordina a todos los participantes para que se realice correctamente	1.828,65 €	
Diseñador de software	Encargado de diseñar la parte backend de la solución	1.234,91€	
Diseñador artístico	Persona encargada de diseñar las distintas pantallas de la aplicación	1.234,91€	
Desarrollador backend	Experto en desarrollo de backend	1.234,91€	
Desarrollador frontend	Experto en desarrollo de frontend	1.234,91€	
Total		3063,56 €	

Cuadro 6.1.: Costes de mano de obra

6.2. MATERIAL

Los costes de material incluyen los gastos sobre el material físico necesario para la realización del proyecto. En este caso, el único material requerido ha sido un ordenador de sobremesa y un ordenador portátil para trabajar en el proyecto fuera de casa.

Producto	Descripción	Coste
PC	Ordenador de sobremesa para trabajar en el proyecto en casa	1.828,65 €
Lenovo Legion Y540	Ordenador portátil para realizar el proyecto fuera de casa	1.234,91€
Total		3063,56 €

Cuadro 6.2.: Costes de material

6.3. SOFTWARE, LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS

Este tipo de costes engloban gastos en herramientas, licencias y otros servicios necesarios. Para este proyecto se ha recurrido al uso de herramientas gratuitas o de código abierto, exceptuando el uso de de un modelo de inteligencia artificial generativa de Anthropic.

Producto	Descripción	Coste
Tokens Anthropic	Tokens de Anthropic para tener acceso a sus modelos de inteligencia artificial generativa	5,31 €
Total		5,31 €

Cuadro 6.3.: Costes de software, licencias y otros servicios

7. DESARROLLO DEL PROYECTO

7.1. STAKEHOLDERS

En el contexto de este proyecto, los stakeholders son aquellas personas o entidades a las que, de alguna forma, les afecta el desarrollo y la puesta en marcha de esta solución web. Es fundamental reconocerlos y conocer sus intereses y necesidades para lograr que el resultado del proyecto cumpla con sus expectativas.

A continuación, se muestra una tabla con los stakeholders identificados, su rol y el interés o necesidad del proyecto:

Stakeholder	Rol	Interés o necesidad
Entrenador del equipo	Usuario final de la solución	Procesos de gestión sencillos, amenos centralizados y mejora individual y colectiva del equipo
Jugador del equipo	Usuario final de la solución	Mejora del rendimiento deportivo propio y centralización y amenidad de procesos de gestión
Club deportivo de referencia	Cliente del proyecto	Mejora del rendimiento deportivo del equipo
Autor del proyecto	Encargado del diseño y desarrollo del proyecto	Desarrollar una solución funcional y útil para el cliente
Anthropic	Proveedor de modelos de inteligencia artificial generativa	Obtener datos del uso de sus modelos por parte de la aplicación

Cuadro 7.1.: Stakeholders del proyecto

7.2. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

7.2.1. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales del proyecto son el conjunto de funcionalidades que debe tener el proyecto. Es decir, recogen qué debe ser capaz de hacer la solución web final. Dichos requerimientos provienen de las necesidades y deseos de los stakeholders del proyecto, especialmente de los usuarios finales, además de los objetivos definidos al inicio del proyecto.

A continuación, se definen los requisitos funcionales del proyecto:

- | | |
|-------|---|
| RF-01 | La solución debe permitir al usuario registrarse con su correo electrónico vinculado al club. |
| RF-02 | La aplicación debe permitir a un usuario iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña o mediante Google. |
| RF-03 | Los usuarios deben poder visualizar los partidos de la temporada con su fecha, hora, equipo rival y resultado. |
| RF-04 | El sistema debe permitir a los usuarios visualizar las estadísticas de la temporada tanto de los jugadores como del equipo. |
| RF-05 | Los entrenadores deben poder convocar jugadores a un partido. |
| RF-06 | Cada jugador debe poder confirmar su asistencia o no asistencia a los partidos a los que es convocado. |
| RF-07 | El sistema debe proporcionar a los entrenadores un sistema de seguimiento de partidos en directo. |
| RF-08 | La solución debe actualizar las estadísticas de jugadores y del equipo automáticamente una vez terminado el partido en juego. |
| RF-09 | La aplicación debe proporcionar recomendaciones sobre áreas a entrenar relativas al último partido a los entrenadores. |
| RF-10 | Los entrenadores deben poder crear pedidos de material y descargar su información en un fichero Excel. |
| RF-11 | Los jugadores deben poder solicitar material en los pedidos creados por los entrenadores. |
| RF-12 | La solución debe proporcionar un foro para el intercambio de mensajes de usuarios sobre un tema específico. |

7.2.2. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales del proyecto son el conjunto de características y cualidades que debe tener el proyecto. A diferencia de los funcionales, no recogen qué hace la solución, sino cómo lo hace. Los requisitos no funcionales de este proyecto se han definido para garantizar la facilidad de uso, la facilidad de aprendizaje y una mínima seguridad, dado su carácter académico.

Estos son los requisitos no funcionales que se han definido para el proyecto:

- RnF-01 La interfaz de la solución debe estar personalizada para el club deportivo.
- RnF-02 La interfaz de usuario debe ser intuitiva, con una navegación sencilla e inputs claramente definidos. El objetivo es que cualquier usuario, aún sin una formación sobre la aplicación, pueda usarla con facilidad.
- RnF-03 La solución debe permitir acceso únicamente a miembros del club.
- RnF-04 La interfaz debe ser adaptable a distintos tamaños de pantallas.

7.3. ESPECIFICACIÓN DEL DISEÑO

Para llevar a cabo el proyecto, ha sido necesario especificar el diseño del mismo antes de empezar con su desarrollo. Dicho diseño ha sido especificado en base a los requisitos funcionales y no funcionales y los objetivos del proyecto. El propósito de este apartado es definir el diseño de la arquitectura de la solución, el diseño relacional de la base de datos y el diseño de la interfaz de la aplicación web.

1. **Backend:** Está desarrollado en Java 21, haciendo uso del framework SpringBoot. La parte backend se encarga de comunicarse con la base de datos mediante una API REST, desarrollada con las herramientas que proporciona SpringBoot para ello. Almacena datos y los recupera cuando es necesario, y los envía a la parte frontend para que se encargue de mostrar la información al usuario.
2. **Frontend:** El frontend es quien se encarga de recibir los datos que llegan de la parte backend para mostrarlos al usuario en pantalla. Está desarrollado en con React.
3. **Base de datos relacional:** El backend se comunica con ella para almacenar y recuperar los datos que sean necesarios cuando sea necesario. Funciona como almacenamiento persistente del proyecto, y se ha

hecho uso de MySQL para su gestión.

4. **Anthropic:** Es una organización que dispone de modelos de inteligencia artificial generativa. La parte frontend llama a la API REST del proyecto para que sea el backend quien se comuniqué con uno de los modelos de IA de Anthropic. El backend recibirá la respuesta del modelo y la enviará al frontend para mostrarla al usuario.
5. **Docker:** Es una herramienta de contenerización que permite empaquetar una aplicación y sus dependencias en un contenedor. Se utilizará para empaquetar la aplicación en un contenedor y poder ejecutarla en cualquier entorno.

7.3.1. Diseño de la arquitectura de la solución

La solución está basada en una arquitectura cliente-servidor, compuesta por una parte backend que ejecuta toda la lógica de negocio y una parte frontend que muestra al usuario la información. La parte backend hace uso de una base de datos relacional para almacenar toda la información del proyecto. Además, el backend se comunicará con Anthropic para utilizar uno de sus modelos de IA. El proyecto estará embebido dentro de un contenedor de Docker.

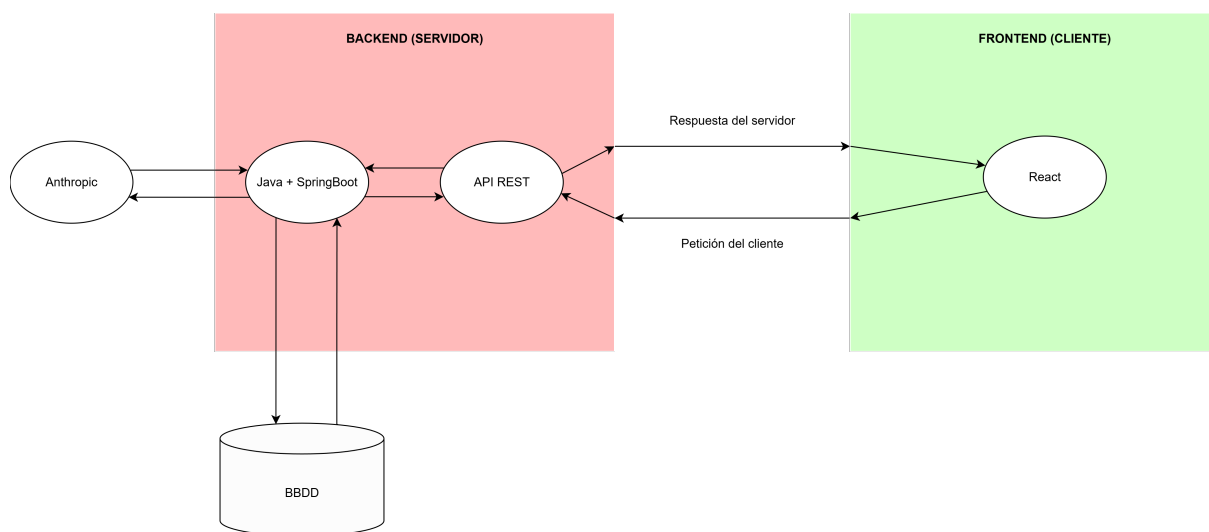


Figura 7.1.: Arquitectura de la solución

7.3.2. Diseño relacional de la base de datos

A la hora de diseñar la solución es fundamental tener claro qué información será necesaria almacenar y qué no. Para ello, se ha realizado un diseño relacional de la base de datos teniendo en cuenta los requisitos del proyecto y sus objetivos. El diseño inicial era el que aparece a continuación:

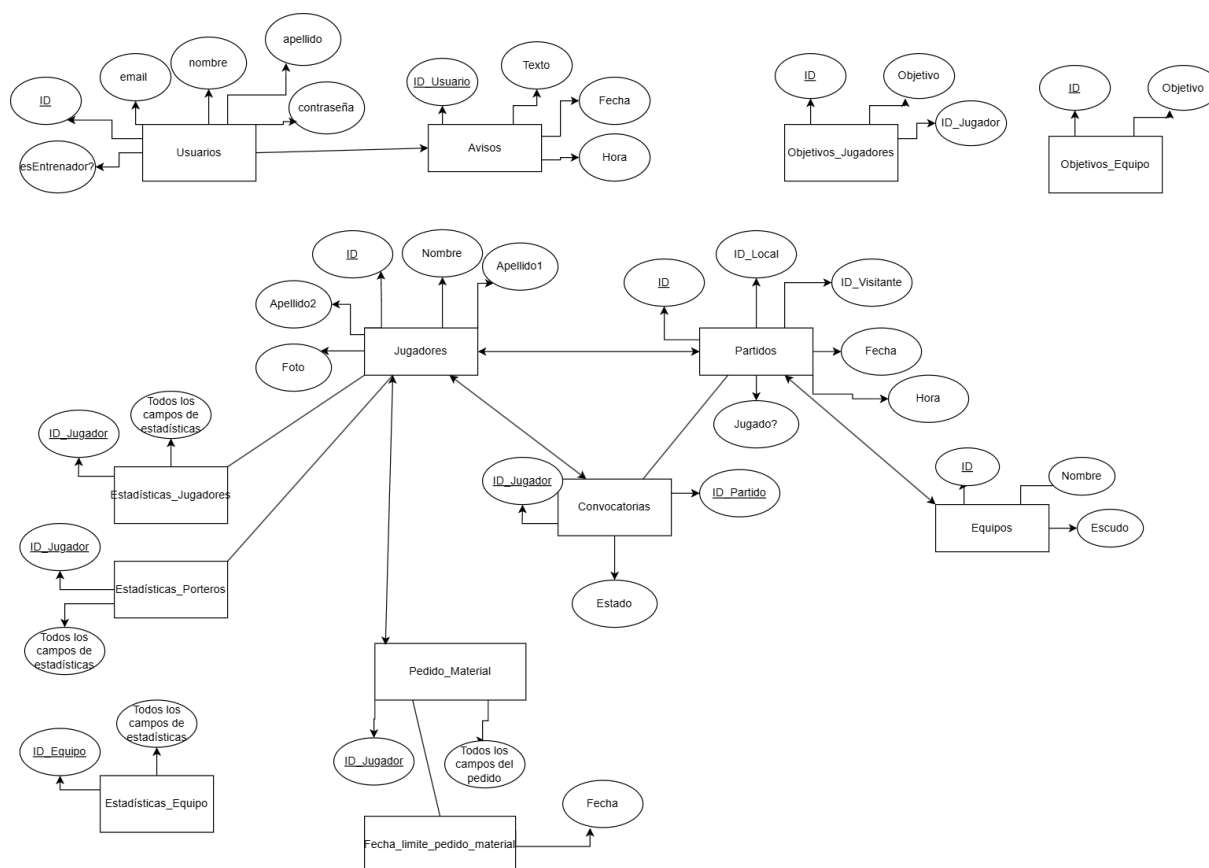


Figura 7.2.: Primer diseño relacional de la base de datos

7.3.3. Diseño de la interfaz de la aplicación web

7.4. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS

7.4.1. Maven

Maven es una herramienta de gestión de proyectos de proyectos software. Se ha utilizado en este proyecto para automatizar la compilación y construcción de la parte servidora del proyecto. Además ha ayudado a gestionar

las dependencias del proyecto, asegurando las distintas dependencias necesarias para que la parte backend del proyecto funcione correctamente.

7.4.2. Spring Boot

Spring Boot es un framework basado en el framework Spring que facilita el desarrollo de aplicaciones web. En este proyecto se ha utilizado para desarrollar la parte servidora de la aplicación web, encargada de gestionar las distintas funcionalidades que ofrece la aplicación.

7.4.3. React

React es una biblioteca de JavaScript diseñada para el desarrollo de interfaces web. En este proyecto se ha utilizado para desarrollar la parte cliente de la solución, que se encarga de mostrar los datos proporcionados por la parte servidora de una forma visual y agradable para el usuario.

7.4.4. MySQL

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto. Se ha utilizado en este proyecto para gestionar los datos de los que hace uso la solución web.

7.4.5. Docker

Docker es una plataforma de contenedores que permite empaquetar una aplicación en un contenedor junto con todas sus dependencias. Se ha utilizado para crear contenedores con cada uno de los servicios del proyecto y orquestar su ejecución con Docker Compose.

7.4.6. GitHub Desktop

GitHub Desktop es una interfaz gráfica para GitHub que permite gestionar los repositorios de GitHub. Se ha utilizado para gestionar las versiones del proyecto y a la vez asegurar que el código del proyecto no se pierde almacenándolo en la nube de GitHub.

7.4.7. Antigravity IDE

Antigravity IDE es un entorno de desarrollo muy similar a Visual Studio Code. Lo que lo diferencia de él es que está integrado con herramientas de inteligencia artificial para apoyar el desarrollo del proyecto cuando el usuario lo desee. Ha sido el software con el que se ha desarrollado el proyecto.

7.4.8. Figma

Figma es una herramienta de diseño colaborativo para interfaces web. Se ha hecho uso de ella para diseñar la parte de interfaces de usuario, personalizada para el club deportivo de referencia.

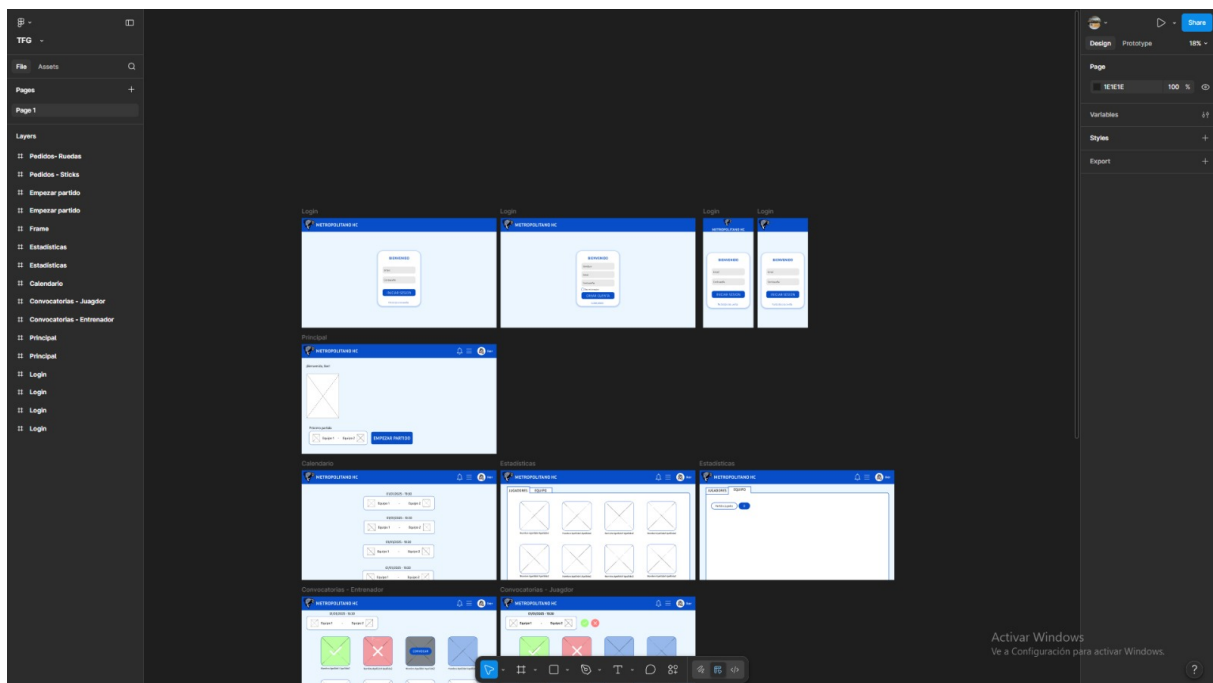


Figura 7.3.: Editor de Figma

7.4.9. Draw.io

Draw.io es una herramienta online diseñada para crear diagramas. Se ha utilizado en el proyecto para definir la arquitectura del mismo.

7.4.10. Inkscape

Inkscape es una herramienta de diseño vectorial de código abierto. En este proyecto, se ha utilizado para crear la imagen de logo de equipo por defecto y la imagen de jugador por defecto.

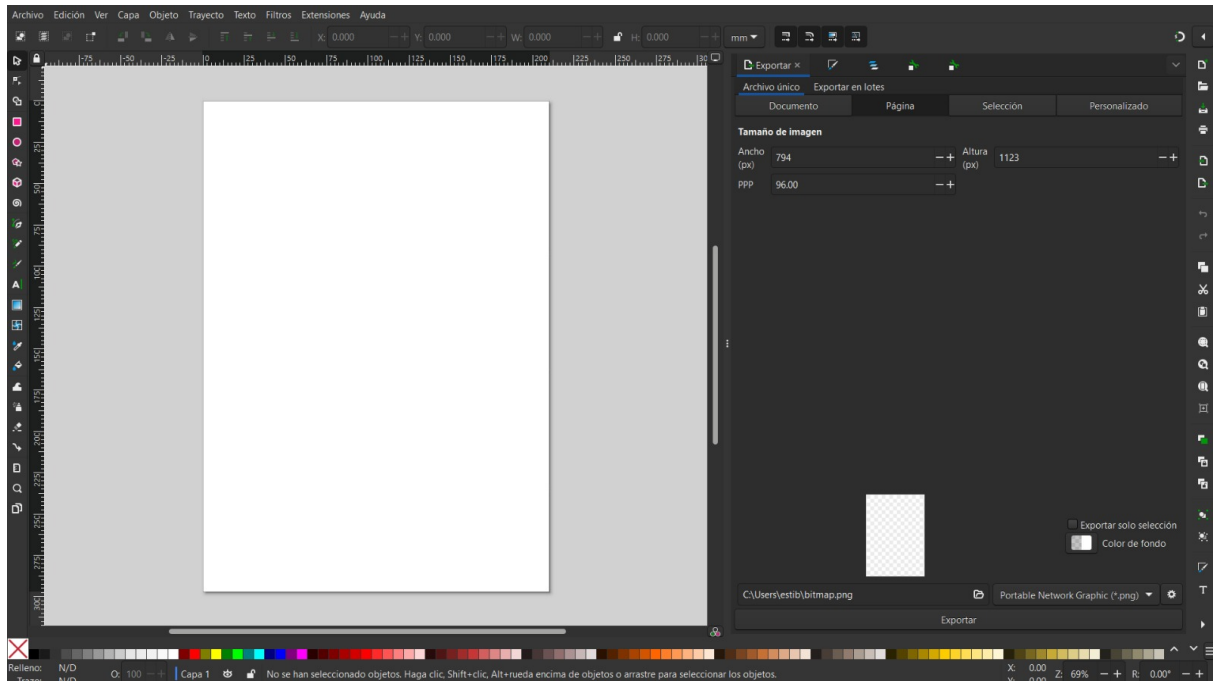


Figura 7.4.: Pantalla principal de Inkscape

7.5. CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN

7.6. PLAN DE PRUEBA

7.7. MANUAL DE USUARIO

7.8. INCIDENCIAS DEL PROYECTO

8. VALORACIÓN ÉTICA DEL PROYECTO

9. CONCLUSIONES

10. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

11. APÉNDICES

BIBLIOGRAFÍA

A. EJEMPLO APÉNDICE 1
